

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

JOINVILLE

2026

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

Projeto acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação da faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina– Udesc– no Centro de Ciências Tecnológicas- CCT.

Orientador: Douglas Wildgrube Bertol

Coorientador: Aureo Guilherme Dobrikopf

JOINVILLE

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a implementação e validação do estimador de estados multissensorial MUSE (Multi-Sensor State Estimator) no robô quadrúpede Unitree Go2 (versão EDU). O objetivo central é a aplicação de uma estratégia de estimação robusta que combine dados proprioceptivos (IMU e encoders) e exteroceptivos (LiDAR ou câmera) para garantir a estabilidade da locomoção em terrenos complexos. Diferente das abordagens convencionais, o projeto utiliza o middleware DLS2 (Dynamic Legged Systems) e foca na redução do drift de posição por meio de um módulo de detecção de deslizamento. A fundamentação teórica descreve a cinemática do robô com 12 graus de liberdade, a arquitetura de observadores em cascata (NLO e XKF) e a fusão sensorial. A validação inicial do estimador será realizada em ambiente simulado no Gazebo, com análise de telemetria via PlotJuggler e visualização de dados espaciais através da biblioteca PCL, buscando preparar o sistema para aplicações em hardware real.

Palavras-chave: Estimação de estado. Robô quadrúpede. Fusão de sensores. MUSE. Unitree Go2. Detecção de deslizamento.

ABSTRACT

This work presents the implementation and validation of the MUSE (Multi-Sensor State Estimator) multi-sensor state estimator on the Unitree Go2 (EDU version) quadruped robot. The primary objective is the application of a robust estimation strategy that combines proprioceptive data (IMU and encoders) and exteroceptive data (LiDAR or camera) to ensure locomotion stability in complex terrains. Unlike conventional approaches, the project utilizes the DLS2 (Dynamic Legged Systems) middleware and focuses on reducing position drift through dedicated slip detection modules. The theoretical framework describes the robot's kinematics with 12 degrees of freedom, the cascaded observer architecture (NLO and XKF), and sensor fusion. The estimator's initial validation will be performed in a simulated Gazebo environment, with telemetry analysis via PlotJuggler and spatial data visualization through the PCL (Point Cloud Library), aiming to prepare the system for real-world hardware applications.

Keywords: State estimation. Quadruped robot. Sensor fusion. MUSE. Unitree Go2. Slip detection.

1 INTRODUÇÃO

A robótica tem ampliado significativamente sua presença na sociedade, com sistemas que interagem de forma cada vez mais próxima com os seres humanos. Desde drones de entrega e veículos autônomos até manipuladores industriais, a robótica se consolidou como uma área fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Embora cada categoria de robô possua particularidades operacionais, todas enfrentam desafios teóricos e práticos comuns, especialmente relativos à estimação de estado e ao controle.

O estado de um robô é definido por um conjunto de variáveis, como posição, velocidade, aceleração e atitude (orientação) que, quando integradas aos modelos cinemático e dinâmico do robô, descrevem seu movimento no espaço com precisão. Para obter essas grandezas, o uso de sensores é indispensável, tanto sensores proprioceptivos quanto exteroceptivos

Para a condução dos testes experimentais deste trabalho, será adotado o robô quadrúpede Go2 (versão EDU), fabricado pela Unitree. Esta plataforma é equipada com diversos sensores, incluindo sensores de força de contato nas patas, LiDAR 4D ultra-wide, câmera grande angular, unidade de medida inercial (IMU) e sensores de posição nos motores (encoders).

A locomoção de robôs com pernas exige um módulo de estimação de estados altamente confiável. Por essa razão, o presente projeto utiliza o estimador MUSE (Multi-Sensor State Estimator). Esse sistema foi concebido como uma evolução direta da arquitetura apresentada no trabalho "Proprioceptive Sensor Fusion for Quadruped Robot State Estimation", entregando melhorias consideráveis na precisão e na robustez em relação ao seu antecessor.

Em relação ao middleware, embora o ROS 2 (Robot Operating System) seja o padrão predominante para o desenvolvimento de sistemas robóticos, este trabalho empregará o middleware DLS2 (Dynamic Legged Systems), criado pelo Instituto Italiano de Tecnologia (IIT). A escolha se justifica pelo fato de o DLS2 ser um ambiente otimizado para a dinâmica de robôs quadrúpedes, o que o torna ideal para a atual aplicação.

Além da validação em hardware, o projeto abrangerá uma etapa em ambiente simulado. Os sensores do robô foram modelados no simulador Gazebo para replicar as condições reais de operação. A análise da telemetria e dos dados do sistema será feita com o auxílio do software PlotJuggler, enquanto o processamento das nuvens de pontos do LiDAR e o mapeamento ficarão a cargo da biblioteca PCL (Point Cloud Library).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HARDWARE: UNITREE GO2

O Unitree Go2 integra um hardware robusto com tecnologia de ponta em atuadores e sensoriamento. A versão EDU, em particular, destaca-se por oferecer ferramentas avançadas para adaptação de software e integração com sistemas externos, expandindo as capacidades nativas do robô (Unitree, 2024).

Como um robô quadrúpede, o Go2 possui uma estrutura inspirada na biomecânica animal, com um tronco central e quatro membros simétricos. O robô tem 12 graus de liberdade (DoF), distribuídos em três juntas por perna:

- Quadril (Hip): Responsável pelo movimento de abdução e adução (abrir e fechar a perna lateralmente).
- Coxa (Thigh): Realiza a protração e retração (movimento de avanço e recuo).
- Panturrilha (Calf): Executa a flexão e extensão, equivalente ao movimento do joelho.

Para interagir com o ambiente de forma autônoma e segura, o Go2 utiliza um conjunto sensorial de alta tecnologia:

- Lidar 4D L1: Este sensor de medição a laser de alta velocidade realiza até 21.600 amostras por segundo. Ele fornece informações do ambiente em tempo real, permitindo o reconhecimento preciso de terrenos e estruturas.
- Câmera Grande Angular HD: Capaz de transmitir vídeo em até 1080p a 30fps, oferece uma visão rica em detalhes e baixa latência para monitoramento ou processamento de visão computacional.
- Sensores de Força nas Patas: Localizados nas extremidades de cada membro, esses sensores detectam o contato com o solo e a intensidade da pressão exercida. Esses dados são cruciais para o ajuste de equilíbrio em superfícies irregulares.
- IMU de 9 Eixos: A Unidade de Medida Inercial combina três sensores fundamentais:
 - Acelerômetro: Mede a aceleração linear nos eixos X, Y e Z.
 - Giroscópio: Monitora a velocidade angular (rotação) sobre os eixos.
 - Magnetômetro: Identifica a orientação em relação ao campo magnético terrestre.

2.2 ESTRUTURA DO ESTIMADOR DE ESTADOS MUSE

O MUSE (Multi-Sensor State Estimator) representa uma evolução significativa em relação ao seu antecessor apresentado no trabalho "Proprioceptive Sensor Fusion for Quadruped Robot State Estimation" (Fink; Semini, 2020). Como um estimador de estados de última geração, ele introduz a fusão de dados exteroceptivos (informações do ambiente) com sensores proprioceptivos, além de incorporar um módulo dedicado à detecção de deslizamento em um ou mais membros do robô. Essa arquitetura integrada permite que o MUSE apresente um drift (desvio) de posição reduzido, mantendo uma robustez maior, mesmo em cenários de falha sensorial ou navegação em terrenos altamente irregulares e imprevisíveis (Nisticò et al., 2025).

2.2.1 Odometria visual e por LiDAR

Para o processamento das odometrias de câmera e do Lidar, o MUSE utiliza o algoritmo KISS-ICP. A escolha desta ferramenta justifica-se por sua versatilidade e eficiência computacional. O KISS-ICP demonstra uma capacidade ótima de adaptação a diversos contextos operacionais utilizando um conjunto reduzido de parâmetros, o que facilita o ajuste do sistema para diferentes ambientes sem a necessidade de muitas mudanças no setup das variáveis (Vizzo et al., 2023).

2.2.2 Odometria das pernas (leg odometry)

A odometria das pernas estima o deslocamento do tronco em tempo real através da cinemática direta dos membros. Para realizar esse processo, parte-se da premissa que as patas em fase de apoio (contato com o solo) estão estáticas em relação ao mundo, permitindo calcular a movimentação do corpo a partir dos ângulos das juntas. No entanto, para que essa estimativa seja correta e precisa, assume-se inicialmente a ausência de deslizamento.

2.2.3 Módulo de detecção de deslizamento (slip detection)

Em superfícies com baixo coeficiente de atrito, o robô está sujeito a deslizamentos que geram erros acumulativos (drift) na posição estimada. Para robôs com pernas, uma metodologia de detecção baseada na cinemática é mais adequada do que metodologias baseadas em força/torque, uma vez que a detecção de deslizamentos por forças exigiria o uso de sensores de força/torque de 6 eixos (Nisticò et al., 2022). O MUSE soluciona esse problema através de um módulo de detecção de deslizamento que monitora dois parâmetros: a discrepância entre a velocidade/posição desejada e a atingida. Quando o desvio entre esses valores ultrapassa um limiar crítico, o sistema identifica o deslizamento em uma pata específica. Essa detecção é vital não apenas para a precisão da estimativa, mas também para permitir que a estratégia de controle do robô se adapte instantaneamente, buscando evitar erros na posição estimada. (Nisticò et al., 2022)

2.2.4 Observador de atitude

A orientação do robô é processada por uma estrutura em cascata, composta por um Observador Não Linear (NLO) em série com um Filtro de Kalman Exógeno (XKF) (Fink; Semini, 2020).

- Observador Não Linear (NLO): Atua na observação inicial do sistema, fornecendo uma estimativa rápida da atitude. Embora eficiente, o NLO pode divergir se a estimativa inicial estiver muito distante do estado real.
- Filtro de Kalman Exógeno (XKF): Entra como uma camada de correção, garantindo a estabilidade global do sistema. Ele combina as propriedades de convergência quase-ótimas do Filtro de Kalman com a robustez do NLO, garantindo que a orientação seja mantida de forma precisa mesmo em condições dinâmicas.

A escolha do XKF em vez do tradicional EKF (Filtro de Kalman Estendido) foi proposital. O XKF consegue se manter estável em situações onde o EKF apresenta instabilidade, garantindo que o sistema seja robusto o tempo todo, como exemplificado na obra "The eXogenous Kalman Filter (XKF)" (Johansen; Fossen, 2017).

2.2.5 Fusão de sensores

O MUSE realiza a fusão das medidas inerciais (IMU) com a odometria das pernas e os dados exteroceptivos (câmera/Lidar) por meio de algoritmos baseados em filtros de Kalman. Um diferencial é o desacoplamento entre atitude e posição, o que transforma a dinâmica no Filtro de Kalman em um sistema linear e invariante no tempo (LTI), o que como já citado anteriormente, garantindo a convergência matemática do filtro.

Além disso, o algoritmo lida de forma inteligente com a latência do lidar ou câmera. Enquanto os sensores exteroceptivos (que possuem frequência de processamento mais baixa) não enviam novos dados, o MUSE utiliza a alta frequência da IMU e da odometria das pernas para manter uma estimativa imediata. Assim que os dados da câmera ou Lidar chegam, o sistema aplica correções, ajustando a trajetória estimada e eliminando erros acumulados durante o intervalo de processamento (Nisticò et al., 2025).

2.3 VALIDAÇÃO EM AMBIENTE SIMULADO

A primeira parte de validação do estimador de estados será conduzida em ambiente simulado, utilizando o simulador Gazebo. Este software permite uma representação muito próxima à realidade da cinemática e da dinâmica do robô Go2. Além de emular a física do robô, o Gazebo também possibilita a modelagem dos sensores. Para trazer maior confiabilidade à validação do MUSE, no gazebo será configurado ruído nos sensores, aproximando as leituras virtuais das imperfeições e incertezas presentes no mundo físico.

Para a avaliação precisa da performance do estimador e do comportamento do sistema, a simulação contará com ferramentas específicas de análise de dados:

- **PlotJuggler:** O monitoramento e a análise dos dados brutos serão realizados através do PlotJuggler. Trata-se de uma ferramenta avançada de visualização de séries temporais, essencial para a leitura de variáveis do sistema. Ele será empregado principalmente para analisar o comportamento temporal das leituras da IMU e avaliar a resposta dos sinais de controle.
- **Point Cloud Library (PCL):** Para o processamento tridimensional e a visualização das nuvens de pontos geradas pelo Lidar simulado, bem como para a representação dos mapas espaciais construídos, será utilizada a PCL (Point Cloud Library). Esta biblioteca oferece uma ampla gama de algoritmos e renderizadores que permitem a inspeção detalhada da geometria do ambiente e a verificação visual da precisão da odometria exteroceptiva do robô.

3 HIPÓTESE DE PESQUISA

Com base nos estudos e análises realizados até o momento, este trabalho parte da hipótese de que a integração do estimador de estado MUSE com o middleware DLS2 permitirá ao robô Go2 alcançar uma posição estimada mais precisa em terrenos não regulares, quando comparado ao uso de estimadores baseados exclusivamente em sensores proprioceptivos. Especificamente, a hipótese é que a fusão de dados multissensoriais, aliada a um módulo de detecção de deslizamento e ao uso de observadores de atitude, será capaz de reduzir drasticamente o erro acumulado (drift) e evitar divergências de orientação em cenários de baixo atrito. Além disso, a pesquisa buscará validar essa robustez por meio de experimentos simulados no Gazebo, utilizando ruído sensorial controlado e ferramentas de análise como PlotJuggler e PCL, para mensurar quantitativamente a melhoria na precisão da trajetória estimada.

REFERÊNCIAS

- FINK, Geoff; SEMINI, Claudio. Proprioceptive sensor fusion for quadruped robot state estimation. **IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)**, Las Vegas, NV, USA, p. 1073–1079, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9340658>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.
- JOHANSEN, Tor A.; FOSSEN, Thor I. The exogenous kalman filter (xkf). **International Journal of Control**, Abingdon, UK, v. 90, n. 2, p. 161–167, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00207179.2016.1172390>. Acesso em: 12 maio 2026. Citado na página 7.
- NISTICÒ, Ylenia et al. On slip detection for quadruped robots. **Sensors**, Basel, Switzerland, v. 22, n. 8, p. 2967, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s22082967>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado na página 6.
- NISTICÒ, Ylenia et al. Muse: A real-time multi-sensor state estimator for quadruped robots. **IEEE Robotics and Automation Letters**, Piscataway, NJ, USA, 2025. Accepted March 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.12101>. Acesso em: 9 maio 2026. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.
- UNITREE. **About Go2: Unitree Developer Guide**. Hangzhou, China: Unitree Robotics, 2024. Documentação técnica online. Disponível em: https://support.unitree.com/home/en/developer/about_Go2. Acesso em: 11 maio 2026. Citado na página 5.
- VIZZO, Ignacio et al. Kiss-icp: In defense of point-to-point icp - simple, accurate, and robust registration if done the right way. **IEEE Robotics and Automation Letters**, Piscataway, NJ, USA, v. 8, n. 2, p. 1029–1036, 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10014711>. Acesso em: 12 maio 2026. Citado na página 6.